

# Reporte de ejercicios

## Esperanza matemática

### Modelos estadísticos

#### Ejercicio 3.1: Esperanza y varianza de una variable aleatoria Poisson

Sea  $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$ . Demuestra que:

1.  $\mathbb{E}[Y(Y-1)] = \mu^2$
2.  $\mathbb{E}[Y^2] = \mu + \mu^2$
3.  $\text{Var}(Y) = \mu$

Si la función masa de probabilidades una  $\text{Poisson}(\mu)$  es:

$$P(Y = y) = \frac{\mu^y e^{-\mu}}{y!}$$

#### Ejercicio 3.2: Función masa de probabilidad y cálculo de probabilidades

Sea  $X$  una variable aleatoria con función de masa de probabilidad dada por:

$$p_k = \frac{c}{2^k}, \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots$$

- a. Determina el valor de  $c$
- b. Calcular  $P(X > 4)$  y  $P(6 \leq X \leq 8)$

#### Ejercicio 3.3: Esperanza y varianza de la distribución Beta

La distribución beta es una distribución de probabilidad sobre el intervalo  $(0, 1)$  que a menudo se usa en aplicaciones donde la variable aleatoria es una proporción. La función de densidad de probabilidad (pdf) de la distribución beta es:

$$f(y; \alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y^{\alpha-1} (1-y)^{\beta-1}, \quad 0 \leq y \leq 1$$

donde  $\Gamma(\cdot)$  denota la función gamma, y  $\alpha, \beta > 0$  son parámetros.

- a. Mostrar que la distribución uniforme es el caso especial  $\alpha = \beta = 1$
- b. Mostrar que  $\mu = \mathbb{E}(Y) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$
- c. Encontrar  $\mathbb{E}(Y^2)$  y mostrar que  $\text{Var}(Y) = \frac{\alpha \beta}{(\alpha + \beta)^2 (\alpha + \beta + 1)}$

#### Ejercicio 3.4: Cuantiles de la distribución normal

Sea  $X$  una variable aleatoria gaussiana (normal) con media  $\mu = 5$  y varianza  $\sigma^2 = 16$  (por lo tanto, desviación estándar  $\sigma = 4$ ).

- a. Calcular  $P[X > 4]$  y  $P[2 \leq X \leq 7]$
- b. Si  $P[X < a] = 0.8869$ , encontrar  $a$

- c. Si  $P[X > b] = 0.1131$ , encontrar  $b$
- d. Si  $P[13 < X \leq c] = 0.0011$ , encontrar  $c$

### Ejercicio 3.5: Marginales

Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias con función de densidad conjunta:

$$f_{X,Y}(x, y) = c(x + y),$$

para  $0 \leq x \leq 1$  y  $0 \leq y \leq 1$ .

- a. Encontrar  $c$
- b. Calcular  $f_X(x)$
- c. Calcular  $f_Y(y)$
- d. Calcular  $\mathbb{E}[Y]$

### Ejercicio 3.6: Ley de los grandes números

a) Elige una distribución de probabilidad discreta de su preferencia y genera 1000 valores independientes al azar  $x_1, \dots, x_n$  de esta distribución y calcula los promedios parciales

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, n = 1, 2, \dots, 1000$$

Elabora una gráfica de la función  $(n, S_n)$  uniendo con una línea recta sus valores. Además, si  $\mu$  es la media de la distribución. Traza en la misma gráfica la función constante  $\mu$  y comprueba que la función  $(n, S_n)$  oscila y se aproxima al valor  $\mu$  conforme  $n$  crece.

b) Haz lo mismo que en el inciso anterior, ahora con una distribución continua de tu preferencia.